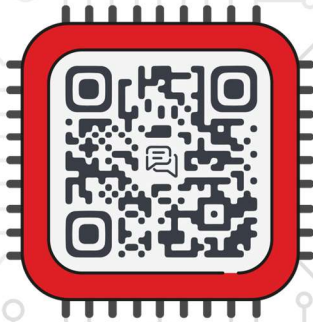




1



9



1350 sp

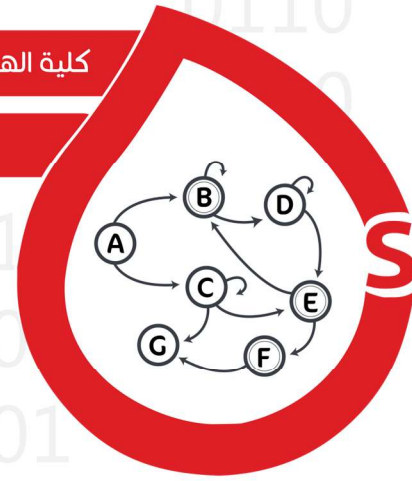
عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

أنواع اللغات الصورية

عملي مشترك



RB Informatics; 21/04/2026

اللغات الصورية

بسم الله الرحمن الرحيم

نبدأ معكم اليوم رحلتنا في مادة اللغات الصورية القسم العملي لهذا الفصل

نرجو من الله لكم كامل التوفيق والنجاح

أنواع اللغات الصورية

الأوتومات المقابل	اللغة الصورية
DFA NFA Σ -NFA: (Finite Automata) FA	لغات منظمة
(Pushdown Automata) PDA	لغات خارج السياق
(Linear Bounded Automata) LBA	لغات سياقية
(Turing Machines) TM	لغات قابلة للعد عودياً

تعريف

الأوتومات:

هي أداة تقوم بعمل Modeling للمشكلة الموجودة كي يتم فهم المشكلة والحل بشكل أسهل.

الأبجدية:

يرمز لها بـ Σ وهي عبارة عن مجموعة منتهية من الرموز مثل أبجدية النظام الثنائي: $\Sigma = \{0,1\}$.

الكلمة/السلسلة (Word/String):

يرمز لها بـ w وهي سلسلة من الرموز الأبجدية Σ مثل: 01101 ونحدد فيما إذا كانت تنتمي للغة أم لا بناءً على قواعد هذه اللغة.

الجمال:

توجد فقط في اللغة الطبيعية ولا توجد في اللغات البسيطة.

توضيحات أريسيزية:

- اللغة الصورية هي القواعد والكلمات (المسموحة)، بينما الأوتومات هو الآلة التي تفحص هذه الكلمات وتتأكد من أنها تتبع القواعد.
- كلمة المرور هو تطبيق للأوتومات لأن له عدد منته من الحلول.
- كل لغة لها أبجدية (عدد منته من الحروف).

$$\Sigma = \{a, b, c\} \text{ أبجدية}$$

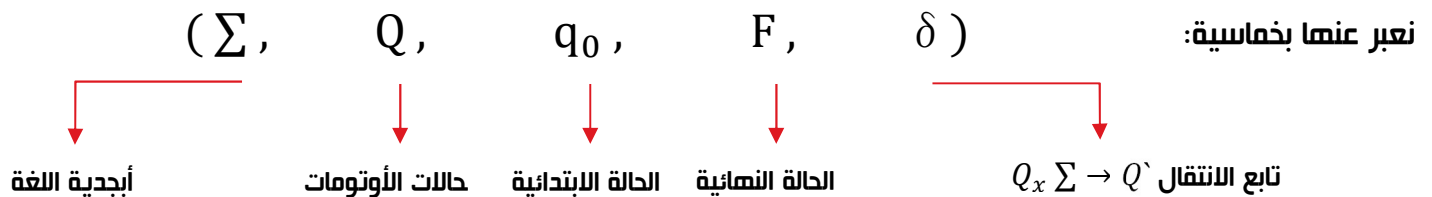
$$L = \{\Sigma, r\} \text{ لغة}$$

أبجدية

قواعد لكتابة الكلام

أحدد أن كلمة ما تنتمي لهذه اللغة إذا كانت تنطبق عليها القواعد

اللغات المنظمة البسيطة



يعني أن الأوتومات منتهي حتمي؛ أي بلحظة معينة إذا جاء حرف معين، هناك حالة واحدة فقط سينتقل إليها.

ملاحظة:

في رسم الأوتومات:

حالة نهائية

حالة عادية

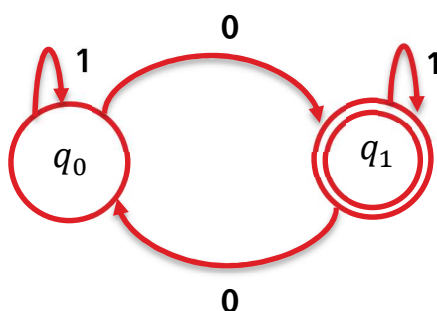
حالة ابتدائية

مثال 1

$\Sigma = \{0,1\}$
 $q_0 = q_0$
 $F = \{q_1\}$
 $Q = \{q_0, q_1\}$



	0	1
q_0	q_1	q_0
q_1	q_0	q_1

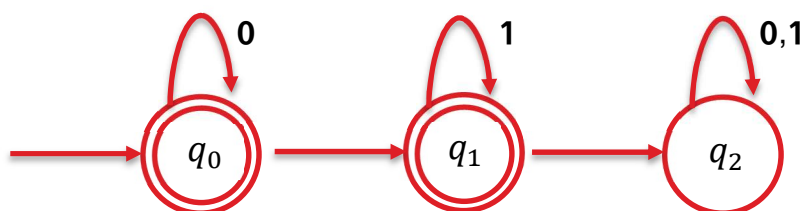


مثال 2

$\Sigma = \{0,1\}$
 $q_0 = q_0$
 $F = \{q_0, q_1\}$
 $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$



	0	1
q_0	q_0	q_1
q_1	q_2	q_1
q_2	q_2	q_2

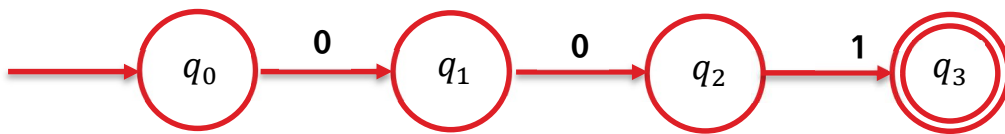


تمرين 1:

صمم أوتومات DFA يقبل أي سلسلة تحتوي على "001". $\Sigma = \{0,1\}$.الحل:

❖ أولاً

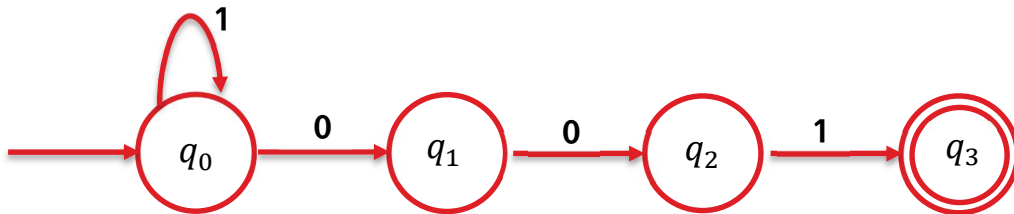
نضع حالات الشرط:



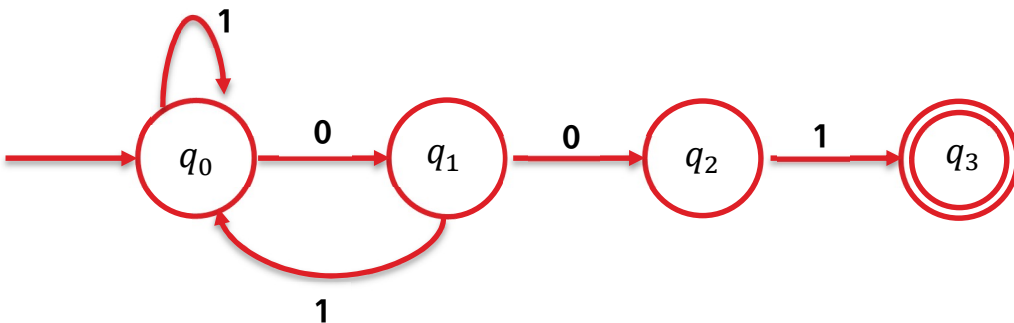
❖ ثانياً

نقوم بتكملة الأوتومات بحيث يخرج كم طل حالة مسارات بعدد محارف الأبجدية:

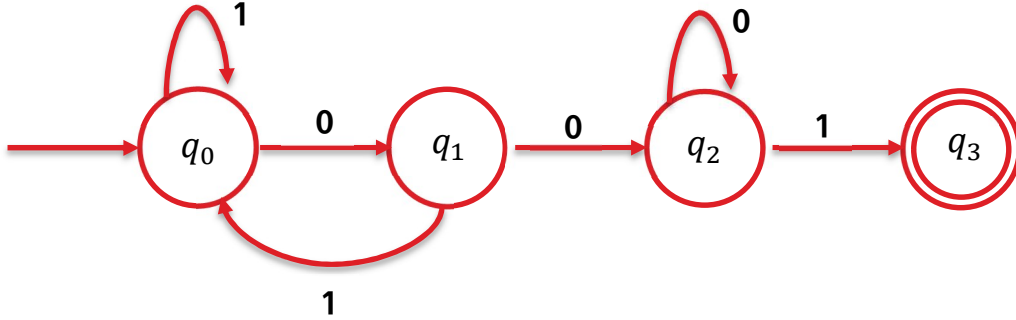
- في حالة q_0 ، إذا كان المحرف التالي "1" وبما أننا نريد تشكيل السلسلة "001" فإننا لم نبدأ بها بعد، لذلك فإننا نعود لذات الحالة q_0 .



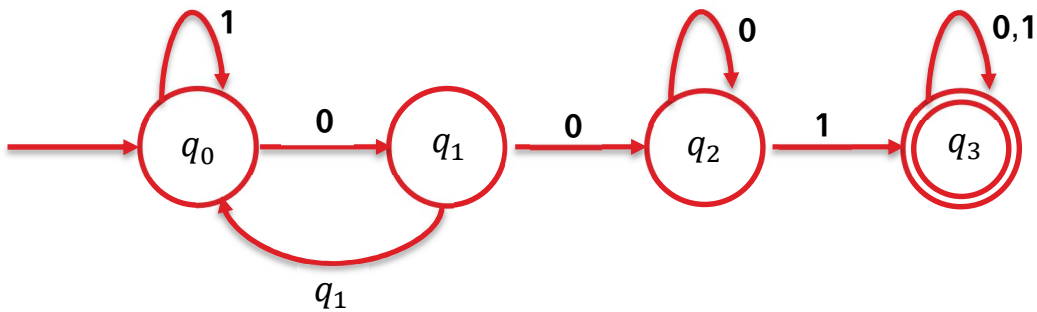
- في حالة q_1 ، إذا كان المحرف التالي "1" فستكون لدينا السلسلة "01" وهي ليست جزء من بداية السلسلة المطلوبة لذلك نعود للبداية إلى الحالة q_0 .



في حالة q_2 ، إذا كان المحرف التالي "0" فستكون لدينا السلسلة "000" وإذا قمنا بالنظر إلى آخر محرفين "00" نجد أننا بحاجة إلى محرف واحد وهو "1" لتكتمل السلسلة، لذلك لا نعود للبداية، بل نبقى في الحالة الحالية لأنها هي التي تنتظر الـ "1" لتذهب إلى الحالة النهائية.

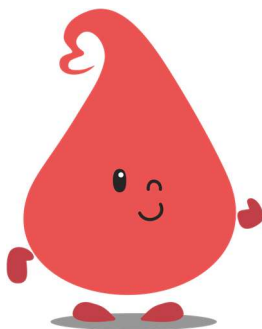


في الحالة q_3 ، نكون قد حصلنا على السلسلة "001" وبما أن الشرط هو الاحتواء فقط فلا يهمنا ما يأتي بعدها، لذلك مهما أتى نبقى في الحالة النهائية.



ملاحظات:

- عند كتابة a^n حيث a محرف من أبجدية Σ و n عدد، تعني أن المحرف a سيتكرر في السلسلة n مرة.
- عند كتابة ab في تعريف الأوتومات يعني أن a تأتي قبل b أي أن الترتيب مهم.

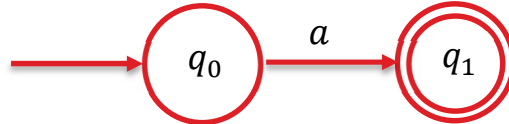


أفكار الإنسان هي ما تصنع مستقبله

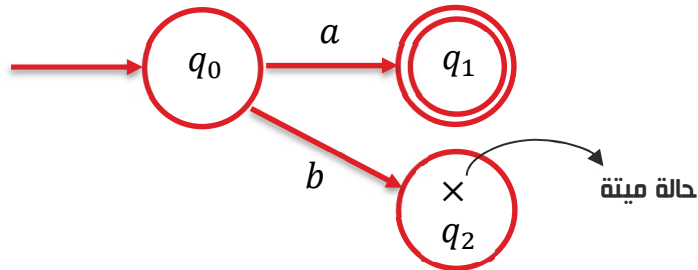
تمرين 2:

صمم أوتومات DFA بحيث: $l = \{a^n b^m, n > 0, m \geq 0\}$ الحل:

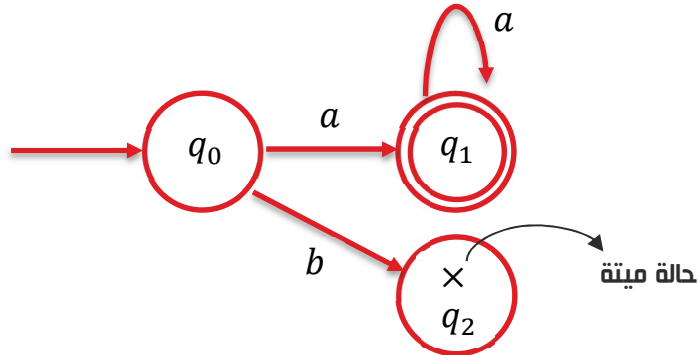
شروط الأوتومات أن يكون هناك محرف من a على الأقل في البداية يليه عدد من المحرف b ربما 0 إذا كان أول محرف هو a فهنا وصلنا إلى حالة نهائية (في حالة $n = 0$).



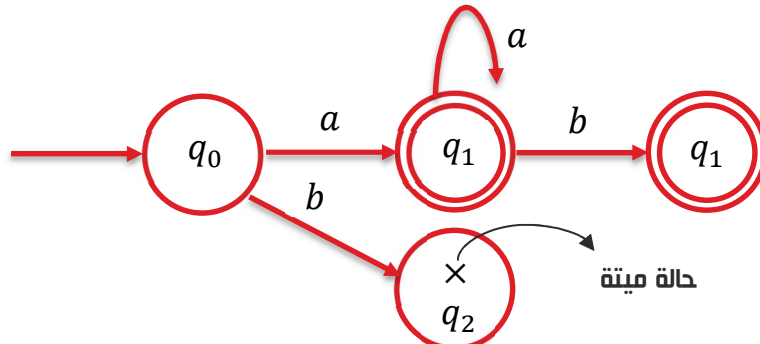
عند بداية الأوتومات بـ b هنا نكون قد وصلنا لحالة مرفوضة لأنه قد خُلّ شروط الأوتومات.



في الحالة q_1 إذا جاء المحرف a نبقى في نفس الحالة لأننا ما زلنا في حالة محققة نهائية (تسلسل من المحرف a).



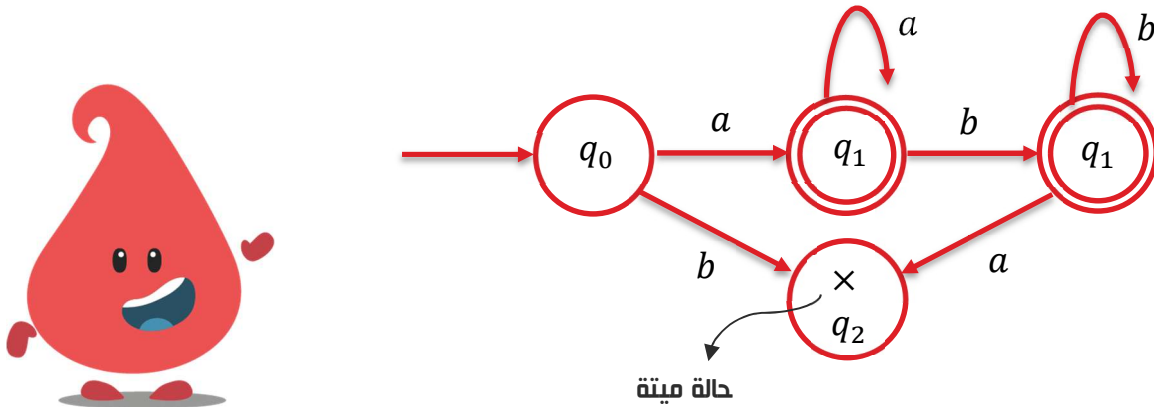
في الحالة q_1 إذا جاء المحرف b ننتقل لحالة نهائية جديدة.



توضيح:

لماذا لم نضع حالة q_1 في حال جاء a أو b في حالة واحدة؟
لأنه عندما يأتي a يمكن أن يأتي بعدها a أو b ، أما في حال أتى b لا يمكن أن يأتي بعده إلا b وذلك حسب شروط الأوتومات في السؤال.

في الحالة q_3 إذا جاء المحرف a سيصبح لدينا محرف b ثم يليه محرف a ، إذاً اختل الشرط فالحالة مرفوضة.
أما إذا جاء المحرف b فإننا نبقى في الحالة q_3 لأن عدد محارف b في الشرط غير محدد.

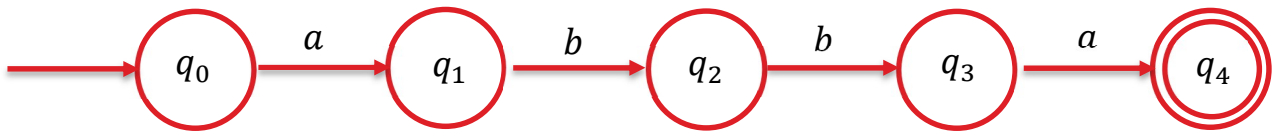


تمرين 3:

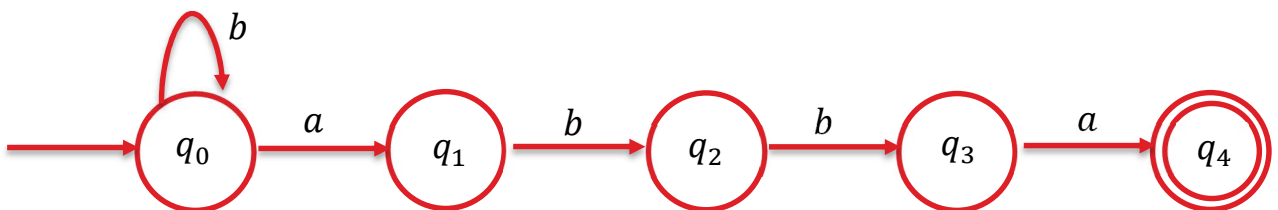
ارسم أوتومات DFA يحتوي على السلسلة: "abba"

الحل:

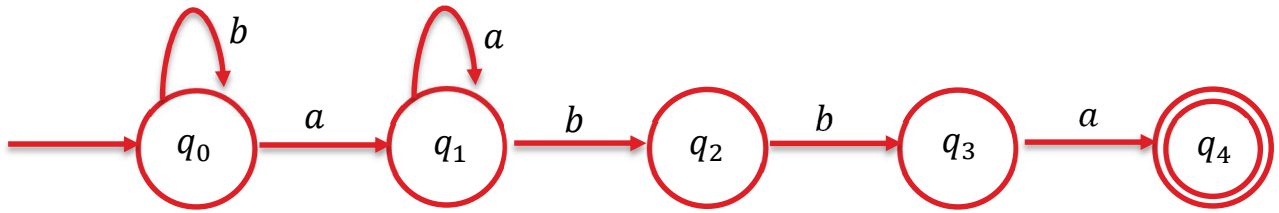
أولاً نضع حالات الشرط:



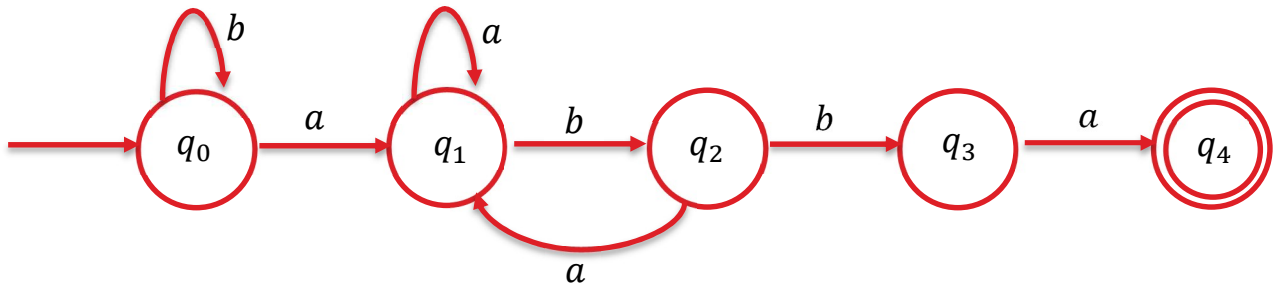
في الحالة q_0 إذا جاء b نبقى في q_0 لأننا لم نشكل أي جزء من السلسلة بعد.



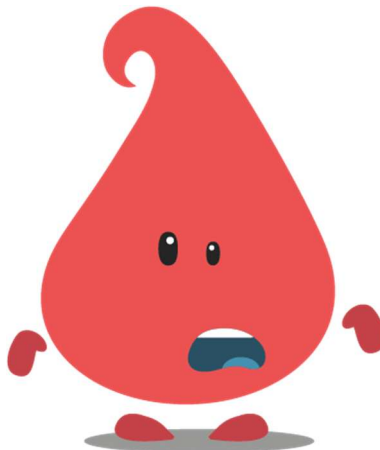
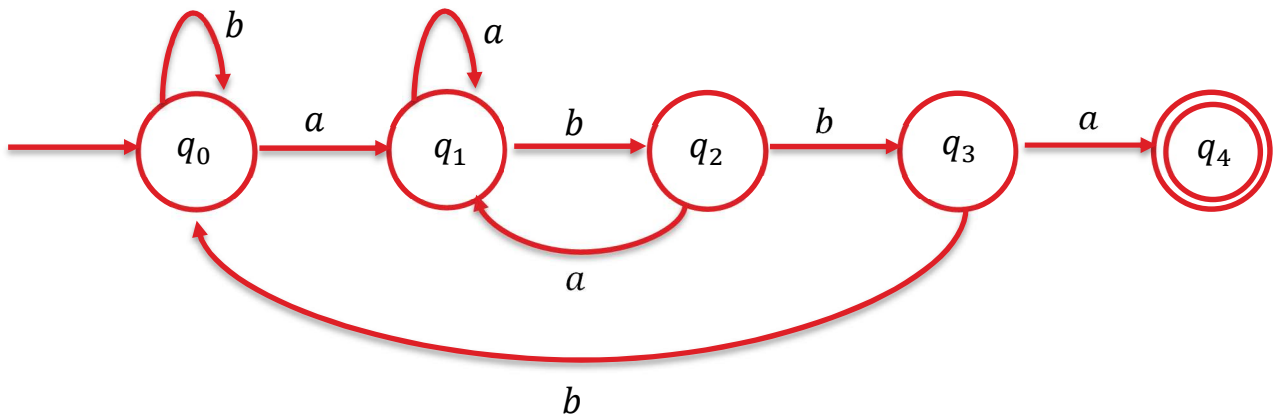
في الحالة q_1 ، إذا جاء a نبقى في نفس الحالة q_1 لأننا لا زلنا نملك محرف واحد وهو المحرف الأول من السلسلة المطلوبة.



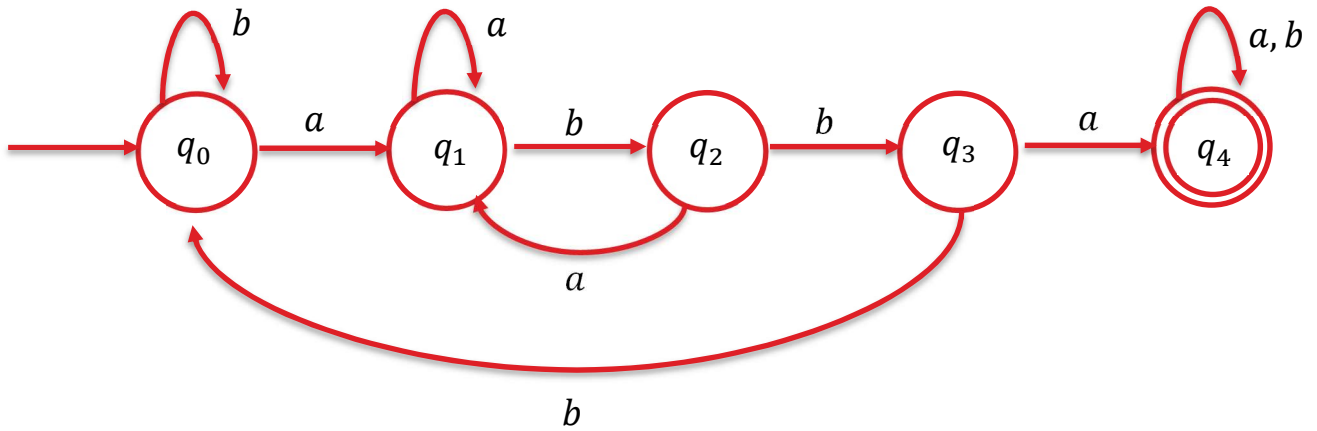
في الحالة q_2 ، إذا جاء a فسيتشكل لدينا $b a$ في نهاية السلسلة لذلك سنعود للحالة السابقة وكأن لدينا a فقط لأن الـ b التي تسبقها لم تعد تهمنا في هذه الحالة.



في الحالة q_3 ، إذا جاء b سيتشكل "abba" وبما أننا لا نستطيع تكملة السلسلة المطلوبة من أي محرف سابق فنعود للبداية q_0 .



في الحالة q_4 ، نكون قد خصلنا على المطلوب "abba" وبما أن المطلوب احتواء فقط فلا يهمنا المحرف التالي، لذلك نبقى في الحالة النهائية q_4 .



المحاضرة

الأولى

DONE

